

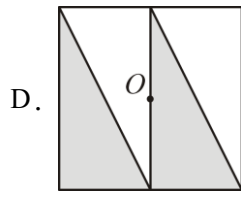
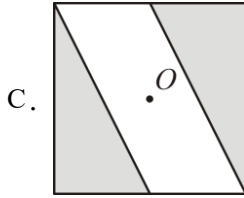
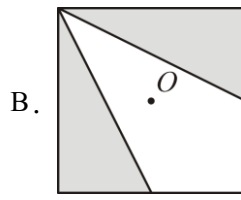
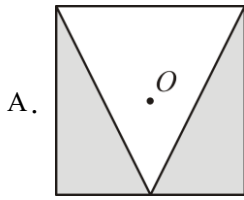
2024 年广东省广州市中考数学试题

一、单选题

1. 四个数 -10 , -1 , 0 , 10 中, 最小的数是 ()

- A. -10 B. -1 C. 0 D. 10

2. 下列图案中, 点 O 为正方形的中心, 阴影部分的两个三角形全等, 则阴影部分的两个三角形关于点 O 对称的是 ()



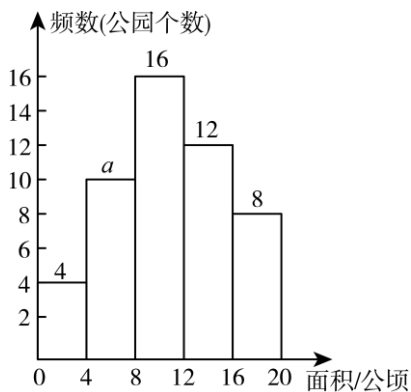
3. 若 $a \neq 0$, 则下列运算正确的是 ()

- A. $\frac{a}{2} + \frac{a}{3} = \frac{a}{5}$ B. $a^3 \cdot a^2 = a^5$
C. $\frac{2}{a} \cdot \frac{3}{a} = \frac{5}{a}$ D. $a^3 \div a^2 = 1$

4. 若 $a < b$, 则 ()

- A. $a+3 > b+3$ B. $a-2 > b-2$ C. $-a < -b$ D. $2a < 2b$

5. 为了解公园用地面积 x (单位: 公顷) 的基本情况, 某地随机调查了本地 50 个公园的用地面积, 按照 $0 < x \leq 4$, $4 < x \leq 8$, $8 < x \leq 12$, $12 < x \leq 16$, $16 < x \leq 20$ 的分组绘制了如图所示的频数分布直方图, 下列说法正确的是 ()



A. a 的值为 20

B. 用地面积在 $8 < x \leq 12$ 这一组的公园个数最多

C. 用地面积在 $4 < x \leq 8$ 这一组的公园个数最少

D. 这 50 个公园中有一半以上的公园用地面积超过 12 公顷

6. 某新能源车企今年 5 月交付新车 35060 辆, 且今年 5 月交付新车的数量比去年 5 月交付的新车数量的 1.2 倍还多 1100 辆. 设该车企去年 5 月交付新车 x 辆, 根据题意, 可列方程为 ()

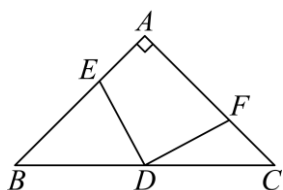
A. $1.2x + 1100 = 35060$

B. $1.2x - 1100 = 35060$

C. $1.2(x + 1100) = 35060$

D. $x - 1100 = 35060 \times 1.2$

7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = AC = 6$, D 为边 BC 的中点, 点 E, F 分别在边 AB, AC 上, $AE = CF$, 则四边形 $AEDF$ 的面积为 ()



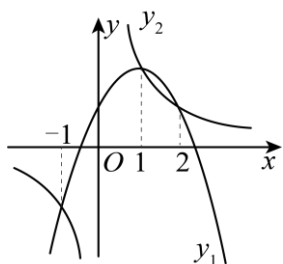
A. 18

B. $9\sqrt{2}$

C. 9

D. $6\sqrt{2}$

8. 函数 $y_1 = ax^2 + bx + c$ 与 $y_2 = \frac{k}{x}$ 的图象如图所示, 当 () 时, y_1, y_2 均随着 x 的增大而减小.



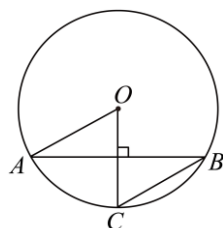
A. $x < -1$

B. $-1 < x < 0$

C. $0 < x < 2$

D. $x > 1$

9. 如图, $\odot O$ 中, 弦 AB 的长为 $4\sqrt{3}$, 点 C 在 $\odot O$ 上, $OC \perp AB$, $\angle ABC = 30^\circ$. $\odot O$ 所在的平面内有一点 P , 若 $OP = 5$, 则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系是 ()



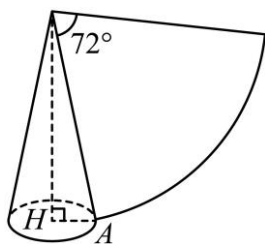
A. 点 P 在 $\odot O$ 上

B. 点 P 在 $\odot O$ 内

C. 点 P 在 $\odot O$ 外

D. 无法确定

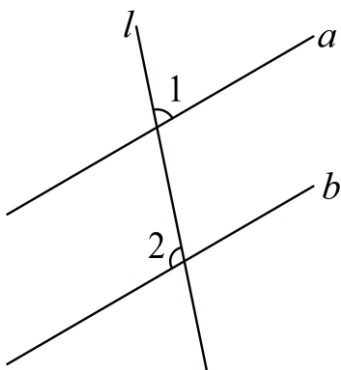
10. 如图，圆锥的侧面展开图是一个圆心角为 72° 的扇形，若扇形的半径 l 是 5，则该圆锥的体积是（ ）



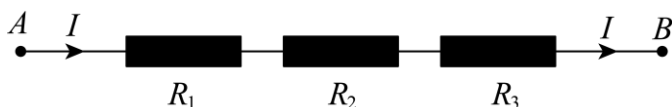
- A. $\frac{3\sqrt{11}}{8}\pi$ B. $\frac{\sqrt{11}}{8}\pi$ C. $2\sqrt{6}\pi$ D. $\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$

二、填空题

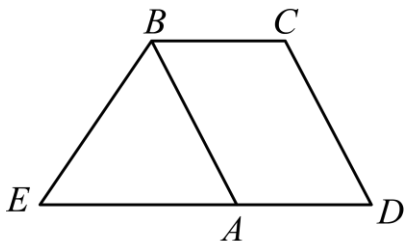
11. 如图，直线 l 分别与直线 a ， b 相交， $a \parallel b$ ，若 $\angle 1 = 71^\circ$ ，则 $\angle 2$ 的度数为_____.



12. 如图，把 R_1 ， R_2 ， R_3 三个电阻串联起来，线路 AB 上的电流为 I ，电压为 U ，则 $U = IR_1 + IR_2 + IR_3$ 。当 $R_1 = 20.3$ ， $R_2 = 31.9$ ， $R_3 = 47.8$ ， $I = 2.2$ 时， U 的值为_____.



13. 如图， $\square ABCD$ 中， $BC = 2$ ，点 E 在 DA 的延长线上， $BE = 3$ ，若 BA 平分 $\angle EBC$ ，则 $DE =$ _____.

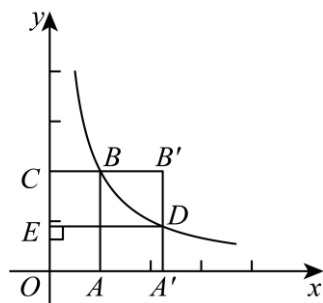


14. 若 $a^2 - 2a - 5 = 0$ ，则 $2a^2 - 4a + 1 =$ _____.

15. 定义新运算： $a \otimes b = \begin{cases} a^2 - b & (a \leq 0) \\ -a + b & (a > 0) \end{cases}$ 例如： $-2 \otimes 4 = (-2)^2 - 4 = 0$ ， $2 \otimes 3 = -2 + 3 = 1$ 。若 $x \otimes 1 = -\frac{3}{4}$ ，则

x 的值为_____.

16. 如图, 平面直角坐标系 xOy 中, 矩形 $OABC$ 的顶点 B 在函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象上, $A(1, 0)$, $C(0, 2)$. 将线段 AB 沿 x 轴正方向平移得线段 $A'B'$ (点 A 平移后的对应点为 A'), $A'B'$ 交函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象于点 D , 过点 D 作 $DE \perp y$ 轴于点 E , 则下列结论:



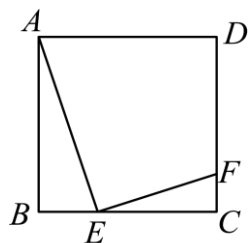
- ① $k = 2$;
- ② $\triangle OBD$ 的面积等于四边形 $ABDA'$ 的面积;
- ③ $A'E$ 的最小值是 $\sqrt{2}$;
- ④ $\angle B'BD = \angle BB'O$.

其中正确的结论有_____. (填写所有正确结论的序号)

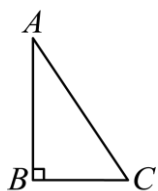
三、解答题

17. 解方程: $\frac{1}{2x-5} = \frac{3}{x}$.

18. 如图, 点 E , F 分别在正方形 $ABCD$ 的边 BC , CD 上, $BE = 3$, $EC = 6$, $CF = 2$. 求证: $\triangle ABE \sim \triangle ECF$.



19. 如图, $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$.



- (1) 尺规作图: 作 AC 边上的中线 BO (保留作图痕迹, 不写作法);
- (2) 在 (1) 所作的图中, 将中线 BO 绕点 O 逆时针旋转 180° 得到 DO , 连接 AD , CD . 求证: 四边形 $ABCD$ 是矩形.

20. 关于 x 的方程 $x^2 - 2x + 4 - m = 0$ 有两个不等的实数根.

- (1) 求 m 的取值范围;

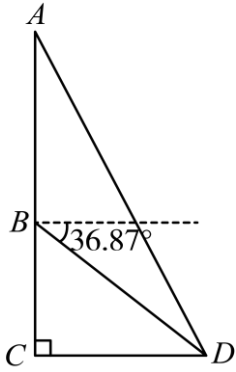
(2) 化简: $\frac{1-m^2}{|m-3|} \div \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-3}{m+1}$.

21. 善于提问是应用人工智能解决问题的重要因素之一. 为了解同学们的提问水平, 对 A , B 两组同学进行问卷调查, 并根据结果对每名同学的提问水平进行评分, 得分情况如下 (单位: 分):

A组	75	78	82	82	84	86	87	88	93	95
B组	75	77	80	83	85	86	88	88	92	96

- (1) 求 A 组同学得分的中位数和众数;
- (2) 现从 A 、 B 两组得分超过 90 分的 4 名同学中随机抽取 2 名同学参与访谈, 求这 2 名同学恰好来自同一组的概率.

22. 2024 年 6 月 2 日, 嫦娥六号着陆器和上升器组合体 (简称为“着上组合体”) 成功着陆在月球背面. 某校综合实践小组制作了一个“着上组合体”的模拟装置, 在一次试验中, 如图, 该模拟装置在缓速下降阶段从 A 点垂直下降到 B 点, 再垂直下降到着陆点 C , 从 B 点测得地面 D 点的俯角为 36.87° , $AD = 17$ 米, $BD = 10$ 米.



(1) 求 CD 的长;

(2) 若模拟装置从 A 点以每秒 2 米的速度匀速下降到 B 点, 求模拟装置从 A 点下降到 B 点的时间. (参考数据: $\sin 36.87^\circ \approx 0.60$, $\cos 36.87^\circ \approx 0.80$, $\tan 36.87^\circ \approx 0.75$)

23. 一个人的脚印信息往往对应着这个人某些方面的基本特征. 某数学兴趣小组收集了大量不同人群的身高和脚长数据, 通过对数据的整理和分析, 发现身高 y 和脚长 x 之间近似存在一个函数关系, 部分数据如下表:

脚长 $x(\text{cm})$	...	23	24	25	26	27	28	...
身高 $y(\text{cm})$	...	156	163	170	177	184	191	...

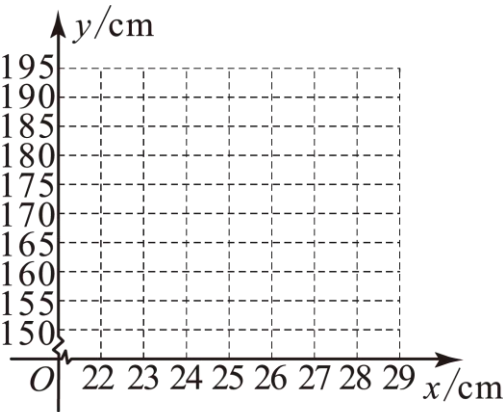


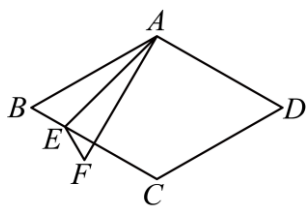
图1



图2

- (1) 在图 1 中描出表中数据对应的点 (x, y) ;
- (2) 根据表中数据, 从 $y = ax + b (a \neq 0)$ 和 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 中选择一个函数模型, 使它能近似地反映身高和脚长的函数关系, 并求出这个函数的解析式 (不要求写出 x 的取值范围);
- (3) 如图 2, 某场所发现了一个人的脚印, 脚长约为 25.8cm , 请根据 (2) 中求出的函数解析式, 估计这个人的身高.

24. 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle C = 120^\circ$. 点 E 在射线 BC 上运动 (不与点 B , 点 C 重合), $\triangle AEB$ 关于 AE 的轴对称图形为 $\triangle AEF$.



(1) 当 $\angle BAF = 30^\circ$ 时, 试判断线段 AF 和线段 AD 的数量和位置关系, 并说明理由;

(2) 若 $AB = 6 + 6\sqrt{3}$, $\odot O$ 为 $\triangle AEF$ 的外接圆, 设 $\odot O$ 的半径为 r .

① 求 r 的取值范围;

② 连接 FD , 直线 FD 能否与 $\odot O$ 相切? 如果能, 求 BE 的长度; 如果不能, 请说明理由.

25. 已知抛物线 $G: y = ax^2 - 6ax - a^3 + 2a^2 + 1 (a > 0)$ 过点 $A(x_1, 2)$ 和点 $B(x_2, 2)$, 直线 $l: y = m^2x + n$ 过点 $C(3, 1)$, 交线段 AB 于点 D , 记 $\triangle CDA$ 的周长为 C_1 , $\triangle CDB$ 的周长为 C_2 , 且 $C_1 = C_2 + 2$.

(1) 求抛物线 G 的对称轴;

(2) 求 m 的值;

(3) 直线 l 绕点 C 以每秒 3° 的速度顺时针旋转 t 秒后 ($0 \leq t < 45$) 得到直线 l' , 当 $l' \parallel AB$ 时, 直线 l' 交抛物线 G 于 E, F 两点.

① 求 t 的值;

② 设 $\triangle AEF$ 的面积为 S , 若对于任意的 $a > 0$, 均有 $S \geq k$ 成立, 求 k 的最大值及此时抛物线 G 的解析式.

2024 年广东省广州市中考数学试题

参考答案与试题解析

1. A

【分析】本题考查了有理数的大小比较，解题关键是掌握有理数大小比较法则：正数大于零，负数小于零，正数大于一切负数；两个正数比较大小，绝对值大的数大；两个负数比较大小，绝对值大的数反而小．

【详解】解：∵ $-10 < -1 < 0 < 10$ ，

∴ 最小的数是 -10 ，

故选：A．

2. C

【分析】本题考查了图形关于某点对称，掌握中心对称图形的性质是解题关键．根据对应点连线是否过点 O 判断即可．

【详解】解：由图形可知，阴影部分的两个三角形关于点 O 对称的是 C ，

故选：C．

3. B

【分析】本题考查了分式的乘法，同底数幂乘法与除法，掌握相关运算法则是解题关键．通分后变为同分母分数相加，可判断 A 选项；根据同底数幂相乘，底数不变，指数相加，可判断 B 选项；根据分式乘法法则计算，可判断 C 选项；根据同底数幂除法，底数不变，指数相减，可判断 D 选项．

【详解】解：A、 $\frac{a}{2} + \frac{a}{3} = \frac{3a}{6} + \frac{2a}{6} = \frac{5a}{6}$ ，原计算错误，不符合题意；

B、 $a^3 \cdot a^2 = a^5$ ，原计算正确，符合题意；

C、 $\frac{2}{a} \cdot \frac{3}{a} = \frac{6}{a^2}$ ，原计算错误，不符合题意；

D、 $a^3 \div a^2 = a$ ，原计算错误，不符合题意；

故选：B．

4. D

【分析】本题考查了不等式的基本性质，熟练掌握不等式的基本性质是解题关键．根据不等式的基本性质逐项判断即可得．

【详解】解：A. $\because a < b$,

$\therefore a+3 < b+3$, 则此项错误, 不符合题意;

B. $\because a < b$,

$\therefore a-2 < b-2$, 则此项错误, 不符合题意;

C. $\because a < b$,

$\therefore -a > -b$, 则此项错误, 不符合题意;

D. $\because a < b$,

$\therefore 2a < 2b$, 则此项正确, 符合题意;

故选: D.

5. B

【分析】本题考查的是从频数分布直方图获取信息, 根基图形信息直接可得答案.

【详解】解: 由题意可得: $a = 50 - 4 - 16 - 12 - 8 = 10$, 故 A 不符合题意;

用地面积在 $8 < x \leq 12$ 这一组的公园个数有 16 个, 数量最多, 故 B 符合题意;

用地面积在 $0 < x \leq 4$ 这一组的公园个数最少, 故 C 不符合题意;

这 50 个公园中有 20 个公园用地面积超过 12 公顷, 不到一半, 故 D 不符合题意;

故选 B

6. A

【分析】本题考查了一元一次方程的应用, 找出题目中的数量关系是解题关键. 设该车企去年 5 月交付新车 x 辆, 根据“今年 5 月交付新车的数量比去年 5 月交付的新车数量的 1.2 倍还多 1100 辆”列出方程即可.

【详解】解: 设该车企去年 5 月交付新车 x 辆,

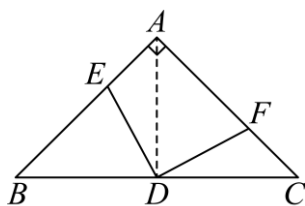
根据题意得: $1.2x + 1100 = 35060$,

故选: A.

7. C

【分析】本题考查等腰直角三角形的性质以及三角形全等的性质与判定, 掌握相关的线段与角度的转化是解题关键. 连接 AD , 根据等腰直角三角形的性质以及 $AE = CF$ 得出 $\triangle ADE \cong \triangle CDF$, 将四边形 $AEDF$ 的面积转化为三角形 ADC 的面积再进行求解.

【详解】解：连接 AD ，如图：



$\because \angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 6$, 点 D 是 BC 中点, $AE = CF$

$\therefore \angle BAD = \angle B = \angle C = 45^\circ$, $AD = BD = DC$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CDF$,

$\therefore S_{\text{四边形}AEDF} = S_{\triangle AED} + S_{\triangle ADF} = S_{\triangle CDF} + S_{\triangle ADF} = S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}$

又 $\because S_{\triangle ABC} = 6 \times 6 \times \frac{1}{2} = 18$

$\therefore S_{\text{四边形}AEDF} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC} = 9$

故选：C

8. D

【分析】本题考查了二次函数以及反比例函数的图象和性质，利用数形结合的思想解决问题是关键．由函数图象可知，当 $x > 1$ 时， y_1 随着 x 的增大而减小； y_2 位于在一、三象限内，且 y_2 均随着 x 的增大而减小，据此即可得到答案．

【详解】解：由函数图象可知，当 $x > 1$ 时， y_1 随着 x 的增大而减小；

y_2 位于一、三象限内，且在每一象限内 y_2 均随着 x 的增大而减小，

$\therefore$ 当 $x > 1$ 时， y_1 ， y_2 均随着 x 的增大而减小，

故选：D．

9. C

【分析】本题考查了垂径定理，圆周角定理，点与圆的位置关系，锐角三角函数，掌握圆的相关性质是解题关键．由垂径定理可得 $AD = 2\sqrt{3}$ ，由圆周角定理可得 $\angle AOC = 60^\circ$ ，再结合特殊角的正弦值，求出 $\odot O$ 的半径，即可得到答案．

【详解】解：如图，令 OC 与 AB 的交点为 D ，

$\because OC$ 为半径， AB 为弦，且 $OC \perp AB$ ，

$$\therefore AD = \frac{1}{2} AB = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore \angle ABC = 30^\circ$$

$$\therefore \angle AOC = 2\angle ABC = 60^\circ,$$

在 $\triangle ADO$ 中, $\angle ADO = 90^\circ$, $\angle AOD = 60^\circ$, $AD = 2\sqrt{3}$,

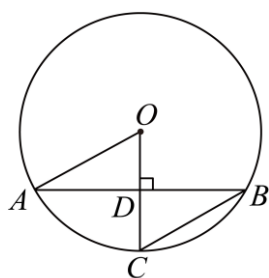
$$\therefore \sin \angle AOD = \frac{AD}{OA},$$

$$\therefore OA = \frac{AD}{\sin 60^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4, \text{ 即 } \odot O \text{ 的半径为 } 4,$$

$$\therefore OP = 5 > 4,$$

$\therefore$ 点 P 在 $\odot O$ 外,

故选: C.



10. D

【分析】本题考查了弧长公式, 圆锥的体积公式, 勾股定理, 理解圆锥的底面周长与侧面展开图扇形的弧长相等是解题关键, 设圆锥的半径为 r , 则圆锥的底面周长为 $2\pi r$, 根据弧长公式得出侧面展开图的弧长, 进而得出 $r=1$, 再利用勾股定理, 求出圆锥的高, 再代入体积公式求解即可.

【详解】解: 设圆锥的半径为 r , 则圆锥的底面周长为 $2\pi r$,

$\therefore$ 圆锥的侧面展开图是一个圆心角为 72° 的扇形, 且扇形的半径 l 是 5,

$$\therefore \text{扇形的弧长为 } \frac{72\pi \times 5}{180} = 2\pi,$$

$\therefore$ 圆锥的底面周长与侧面展开图扇形的弧长相等,

$$\therefore 2\pi r = 2\pi,$$

$$\therefore r = 1,$$

$$\therefore \text{圆锥的高为 } \sqrt{5^2 - 1^2} = 2\sqrt{6},$$

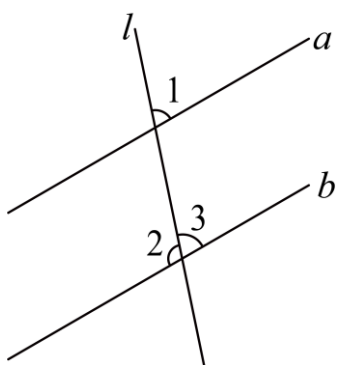
$$\therefore \text{圆锥的体积为 } \frac{1}{3}\pi \times 1^2 \times 2\sqrt{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi,$$

故选：D.

11. 109°

【分析】本题考查的是平行线的性质，邻补角的含义，先证明 $\angle 1 = \angle 3 = 71^\circ$ ，再利用邻补角的含义可得答案.

【详解】解：如图，



$$\because a \parallel b, \angle 1 = 71^\circ,$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 3 = 71^\circ,$$

$$\therefore \angle 2 = 180^\circ - \angle 3 = 109^\circ;$$

故答案为： 109°

12. 220

【分析】本题考查了代数式求值，乘法运算律，掌握相关运算法则，正确计算是解题关键. 根据 $U = IR_1 + IR_2 + IR_3$ ，将数值代入计算即可.

$$\text{【详解】解：} \because U = IR_1 + IR_2 + IR_3,$$

当 $R_1 = 20.3$ ， $R_2 = 31.9$ ， $R_3 = 47.8$ ， $I = 2.2$ 时，

$$U = 20.3 \times 2.2 + 31.9 \times 2.2 + 47.8 \times 2.2 = (20.3 + 31.9 + 47.8) \times 2.2 = 220,$$

故答案为：220.

13. 5

【分析】本题考查了平行四边形的性质，等腰三角形的判定和性质，掌握平行四边形的性质是解题关键. 由平行四边形的性质可知， $AD = BC = 2$ ， $BC \parallel AD$ ，进而得出 $\angle BAE = \angle EBA$ ，再由等角对等边的性质，得到 $BE = AE = 3$ ，即可求出 DE 的长.

【详解】解：在 $\square ABCD$ 中， $BC = 2$ ，

$$\therefore AD = BC = 2, \quad BC \parallel AD,$$

$$\therefore \angle CBA = \angle BAE,$$

$$\because BA \text{ 平分 } \angle EBC,$$

$$\therefore \angle CBA = \angle EBA,$$

$$\therefore \angle BAE = \angle EBA,$$

$$\therefore BE = AE = 3,$$

$$\therefore DE = AD + AE = 2 + 3 = 5,$$

故答案为：5.

14. 11

【分析】本题考查了已知字母的值求代数式的值，得出条件的等价形式是解题关键.

由 $a^2 - 2a - 5 = 0$ ，得 $a^2 - 2a = 5$ ，根据对求值式子进行变形，再代入可得答案.

【详解】解： $\because a^2 - 2a - 5 = 0$ ，

$$\therefore a^2 - 2a = 5,$$

$$\therefore 2a^2 - 4a + 1 = 2(a^2 - 2a) + 1 = 2 \times 5 + 1 = 11,$$

故答案为：11.

15. $-\frac{1}{2}$ 或 $\frac{7}{4}$

【分析】本题考查了一元二次方程的应用，一元一次方程的应用，解题的关键是明确新运算的定义. 根据新定义运算法则列出方程求解即可.

$$\text{【详解】解：} \because a \otimes b = \begin{cases} a^2 - b & (a \leq 0) \\ -a + b & (a > 0) \end{cases},$$

$$\text{而 } x \otimes 1 = -\frac{3}{4},$$

$$\therefore \text{①当 } x \leq 0 \text{ 时, 则有 } x^2 - 1 = -\frac{3}{4},$$

$$\text{解得, } x = -\frac{1}{2};$$

$$\text{②当 } x > 0 \text{ 时, } -x + 1 = -\frac{3}{4},$$

解得, $x = \frac{7}{4}$

综上所述, x 的值是 $-\frac{1}{2}$ 或 $\frac{7}{4}$,

故答案为: $-\frac{1}{2}$ 或 $\frac{7}{4}$.

16. ①②④

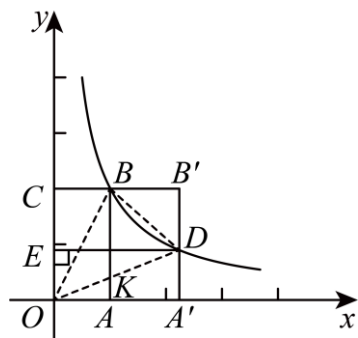
【分析】由 $B(1,2)$, 可得 $k=1 \times 2=2$, 故①符合题意; 如图, 连接 OB , OD , BD , OD 与 AB 的交点为 K , 利用 k 的几何意义可得 $\triangle OBD$ 的面积等于四边形 $ABDA'$ 的面积; 故②符合题意; 如图, 连接 $A'E$, 证明四边形 $A'DEO$ 为矩形, 可得当 OD 最小, 则 $A'E$ 最小, 设 $D\left(x, \frac{2}{x}\right)(x>0)$, 可得 $A'E$ 的最小值为 2, 故③不符合题意; 如图, 设平移距离为 n , 可得 $B'(n+1,2)$, 证明 $\triangle B'BD \sim \triangle A'OB'$, 可得 $\angle B'BD = \angle B'OA'$, 再进一步可得答案.

【详解】解: $\because A(1,0)$, $C(0,2)$, 四边形 $OABC$ 是矩形;

$\therefore B(1,2)$,

$\therefore k=1 \times 2=2$, 故①符合题意;

如图, 连接 OB , OD , BD , OD 与 AB 的交点为 K ,



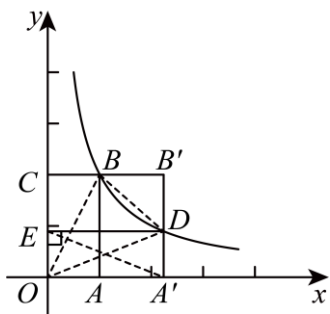
$$\therefore S_{\triangle AOB} = S_{\triangle A'OD} = \frac{1}{2} \times 2 = 1,$$

$$\therefore S_{\triangle BOK} = S_{\text{四边形}AKDA'},$$

$$\therefore S_{\triangle BOK} + S_{\triangle BKD} = S_{\text{四边形}AKDA'} + S_{\triangle BKD},$$

$\therefore \triangle OBD$ 的面积等于四边形 $ABDA'$ 的面积; 故②符合题意;

如图, 连接 $A'E$,



$\because DE \perp y$ 轴, $\angle DA'O = \angle EOA' = 90^\circ$,

$\therefore$ 四边形 $A'DEO$ 为矩形,

$\therefore A'E = OD$,

$\therefore$ 当 OD 最小, 则 $A'E$ 最小,

设 $D\left(x, \frac{2}{x}\right) (x > 0)$,

$$\therefore OD^2 = x^2 + \frac{4}{x^2} \geq 2 \cdot x \cdot \frac{2}{x} = 4,$$

$$\therefore OD \geq 2,$$

$\therefore A'E$ 的最小值为 2, 故③不符合题意;

如图, 设平移距离为 n ,

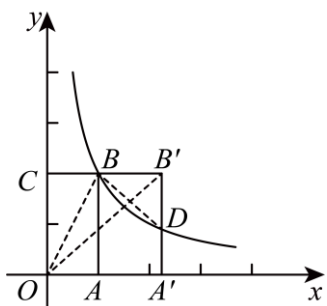
$$\therefore B'(n+1, 2),$$

$\because$ 反比例函数为 $y = \frac{2}{x}$, 四边形 $A'B'CO$ 为矩形,

$$\therefore \angle BB'D = \angle OA'B' = 90^\circ, D\left(n+1, \frac{2}{n+1}\right),$$

$$\therefore BB' = n, OA' = n+1, B'D = 2 - \frac{2}{n+1} = \frac{2n}{n+1}, A'B' = 2,$$

$$\therefore \frac{BB'}{OA'} = \frac{n}{n+1} = \frac{\frac{2n}{n+1}}{2} = \frac{B'D}{A'B'},$$



$$\therefore \triangle B'BD \sim \triangle A'OB',$$

$$\therefore \angle B'BD = \angle B'OA',$$

$$\because B'C \parallel A'O,$$

$$\therefore \angle CB'O = \angle A'OB',$$

$$\therefore \angle B'BD = \angle BB'O, \text{ 故④符合题意;}$$

故答案为：①②④

【点睛】本题考查的是反比例函数的图象与性质，平移的性质，矩形的判定与性质，相似三角形的判定与性质，勾股定理的应用，作出合适的辅助线是解本题的关键．

$$17. \quad x=3$$

【分析】本题考查的是解分式方程，掌握分式方程的解法是解题关键，注意检验．依次去分母、去括号、移项、合并同类项求解，检验后即可得到答案．

$$\text{【详解】解：} \frac{1}{2x-5} = \frac{3}{x},$$

$$\text{去分母得：} x=3(2x-5),$$

$$\text{去括号得：} x=6x-15,$$

$$\text{移项得：} x-6x=-15,$$

$$\text{合并同类项得：} -5x=-15,$$

$$\text{解得：} x=3,$$

经检验， $x=3$ 是原方程的解，

$\therefore$ 该分式方程的解为 $x=3$ ．

18. 见解析

【分析】本题考查了正方形的性质，相似三角形的判定，掌握相似三角形的判定定理是解题关键．根据正方形的性质，得出 $\angle B = \angle C = 90^\circ$ ， $AB = CB = 9$ ，进而得出 $\frac{AB}{EC} = \frac{BE}{CF}$ ，根据两边成比例且夹角相等的两个三角形相似即可证明．

$$\text{【详解】解：} \because BE = 3, \quad EC = 6,$$

$$\therefore BC = 9,$$

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$$\therefore AB=CB=9, \quad \angle B=\angle C=90^\circ,$$

$$\therefore \frac{AB}{EC} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad \frac{BE}{CF} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore \frac{AB}{EC} = \frac{BE}{CF}$$

$$\text{又} \because \angle B = \angle C = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ABE \sim \triangle ECF.$$

19. (1)作图见解析

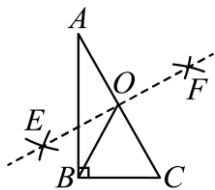
(2)证明见解析

【分析】本题考查的是作线段的垂直平分线，矩形的判定，平行四边形的判定与性质，旋转的性质；

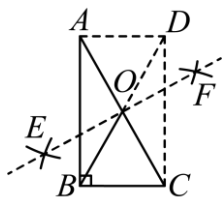
(1) 作出线段 AC 的垂直平分线 EF ，交 AC 于点 O ，连接 BO ，则线段 BO 即为所求；

(2) 先证明四边形 $ABCD$ 为平行四边形，再结合矩形的判定可得结论．

【详解】(1) 解：如图，线段 BO 即为所求；



(2) 证明：如图，



$\because$ 由作图可得： $AO=CO$ ，由旋转可得： $BO=DO$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形，

$\because \angle ABC = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为矩形．

20. (1) $m > 3$

(2) -2

【分析】本题考查的是一元二次方程根的判别式，分式的混合运算，掌握相应的基础知识是解本题的关键；

(1) 根据一元二次方程根的判别式建立不等式解题即可；

(2) 根据 (1) 的结论化简绝对值，再计算分式的乘除混合运算即可．

【详解】(1) 解：∵关于 x 的方程 $x^2 - 2x + 4 - m = 0$ 有两个不等的实数根．

$$\therefore \Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (4 - m) > 0,$$

解得： $m > 3$ ；

(2) 解：∵ $m > 3$ ，

$$\begin{aligned} & \therefore \frac{1-m^2}{|m-3|} \div \frac{m-1}{2} \cdot \frac{m-3}{m+1} \\ &= \frac{-(m+1)(m-1)}{m-3} \cdot \frac{2}{m-1} \cdot \frac{m-3}{m+1} \\ &= -2; \end{aligned}$$

21. (1) A 组同学得分的中位数为 85 分，众数为 82 分；

$$(2) \frac{1}{3}$$

【分析】本题考查了中位数与众数，列表法或树状图法求概率，掌握相关知识点是解题关键．

(1) 根据中位数和众数的定义求解即可；

(2) 由题意可知，A、B 两组得分超过 90 分的同学各有 2 名，画树状图法求出概率即可．

【详解】(1) 解：由题意可知，每组学生人数为 10 人，

∴中位数为第 5、6 名同学得分的平均数，

$$\therefore \text{A 组同学得分的中位数为 } \frac{84+86}{2} = 85 \text{ 分},$$

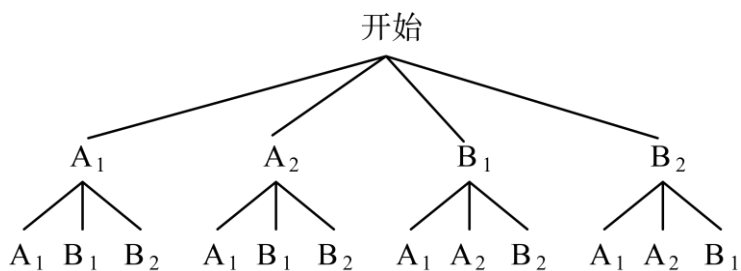
∵82 分出现了两次，次数最多，

∴众数为 82 分；

(2) 解：由题意可知，A、B 两组得分超过 90 分的同学各有 2 名，

令 A 组的 2 名同学为 A_1 、 A_2 ，B 组的 2 名同学为 B_1 、 B_2 ，

画树状图如下：



由树状图可知，共有 12 种等可能的情况，其中这 2 名同学恰好来自同一组的情况有 4 种，

$\therefore$ 这 2 名同学恰好来自同一组的概率 $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

22. (1) CD 的长约为 8 米；

(2) 模拟装置从 A 点下降到 B 点的时间为 4.5 秒.

【分析】本题考查了解直角三角形的应用——仰俯角问题，灵活运用锐角三角函数求边长是解题关键.

(1) 过点 B 作 $BE \parallel CD$ 交 AD 于点 E ，根据余弦值求出 CD 的长即可；

(2) 先由勾股定理，求出 AC 的长，再利用正弦值求出 BC 的长，进而得到 AB 的长，然后除以速度，即可求出下降时间.

【详解】(1) 解：如图，过点 B 作 $BE \parallel CD$ 交 AD 于点 E ，

由题意可知， $\angle DBE = 36.87^\circ$ ，

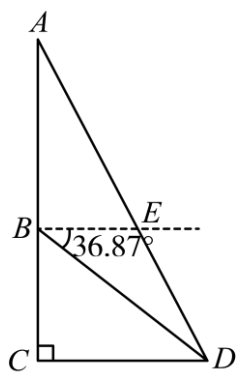
$\therefore \angle BDC = 36.87^\circ$ ，

在 $\triangle BCD$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BD = 10$ 米，

$$\because \cos \angle BDC = \frac{CD}{BD},$$

$$\therefore CD = BD \cdot \cos 36.87^\circ \approx 10 \times 0.80 \approx 8 \text{ 米},$$

即 CD 的长约为 8 米；



(2) 解： $\because AD = 17$ 米， $CD = 8$ 米，

$$\therefore AC = \sqrt{AD^2 - CD^2} = 15 \text{ 米},$$

在 $\triangle BCD$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BD = 10$ 米,

$$\therefore \sin \angle BDC = \frac{BC}{BD},$$

$$\therefore BC = BD \cdot \sin 36.87^\circ \approx 10 \times 0.60 \approx 6 \text{ 米},$$

$$\therefore AB = AC - BC = 15 - 6 = 9 \text{ 米},$$

$\therefore$ 模拟装置从 A 点以每秒 2 米的速度匀速下降到 B 点,

$\therefore$ 模拟装置从 A 点下降到 B 点的时间为 $9 \div 2 = 4.5$ 秒,

即模拟装置从 A 点下降到 B 点的时间为 4.5 秒.

23. (1) 见解析

$$(2) y = 7x - 5$$

$$(3) 175.6 \text{ cm}$$

【分析】本题考查了函数的实际应用, 正确理解题意, 选择合适的函数模型是解题关键.

(1) 根据表格数据即可描点;

(2) 选择函数 $y = ax + b (a \neq 0)$ 近似地反映身高和脚长的函数关系, 将点 $(23, 156), (24, 163)$ 代入即可求解;

(3) 将 25.8 cm 代入 $y = 7x - 5$ 代入即可求解;

【详解】(1) 解: 如图所示:

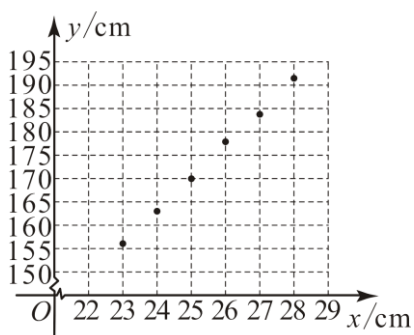


图1

(2) 解: 由图可知: y 随着 x 的增大而增大,

因此选择函数 $y = ax + b (a \neq 0)$ 近似地反映身高和脚长的函数关系,

将点 $(23, 156), (24, 163)$ 代入得:

$$\begin{cases} 156 = 23a + b \\ 163 = 24a + b \end{cases}$$

解得： $\begin{cases} a=7 \\ b=-5 \end{cases}$

$\therefore y = 7x - 5$

(3) 解：将 25.8cm 代入 $y = 7x - 5$ 得：

$y = 7 \times 25.8 - 5 = 175.6 \text{cm}$

$\therefore$ 估计这个人身高 175.6cm

24. (1) $AF = AD$, $AF \perp AD$

(2) ① $r \geq 3 + 3\sqrt{3}$; ② 12

【分析】(1) 由菱形的性质可得 $\angle BAD = \angle C = 120^\circ$, $AB = AD$, 再结合轴对称的性质可得结论;

(2) ①如图, 设 $\triangle AEF$ 的外接圆为 $\odot O$, 连接 AC 交 BD 于 H . 连接 OA , OE , OF , OC , 证明 $\triangle ABC$ 为等边三角形, A, E, F, C 共圆, $\angle AOE = 2\angle AFE = 120^\circ$, O 在 BD 上, $\angle AEO = \angle EAO = 30^\circ$, 过 O 作 $OJ \perp AE$ 于 J , 当 $AE \perp BC$ 时, AE 最小, 则 AO 最小, 再进一步可得答案; ②如图, 以 A 为圆心, AC 为半径画圆, 可得 B, C, F, D 在 $\odot A$ 上, 延长 CA 与 $\odot A$ 交于 L , 连接 DL , 证明 $\angle CFD = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$, 可得 $\angle OFC = 60^\circ$, $\triangle OCF$ 为等边三角形, 证明 $\angle BAF = 120^\circ - 30^\circ = 90^\circ$, 可得: $\angle BAE = \angle FAE = 45^\circ$, $BE = EF$, 过 E 作 $EM \perp AF$ 于 M , 再进一步可得答案.

【详解】(1) 解: $AF = AD$, $AF \perp AD$; 理由如下:

$\because$ 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle C = 120^\circ$,

$\therefore \angle BAD = \angle C = 120^\circ$, $AB = AD$,

$\because \angle BAF = 30^\circ$,

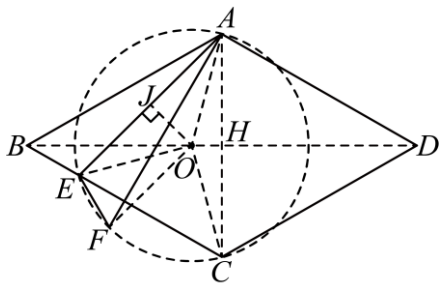
$\therefore \angle FAD = 120^\circ - 30^\circ = 90^\circ$,

$\therefore AF \perp AD$,

由对折可得: $AB = AF$,

$\therefore AF = AD$;

(2) 解: ①如图, 设 $\triangle AEF$ 的外接圆为 $\odot O$, 连接 AC 交 BD 于 H . 连接 OA , OE , OF , OC ,



$\because$ 四边形 $ABCD$ 为菱形, $\angle BCD = 120^\circ$,

$\therefore AC \perp BD$, $\angle BCA = 60^\circ$, $BA = BC$,

$\therefore \triangle ABC$ 为等边三角形,

$\therefore \angle ABC = \angle AFE = 60^\circ = \angle ACB$,

$\therefore A, E, F, C$ 共圆, $\angle AOE = 2\angle AFE = 120^\circ$, O 在 BD 上,

$\therefore AO = OE$,

$\therefore \angle AEO = \angle EAO = 30^\circ$,

过 O 作 $OJ \perp AE$ 于 J ,

$\therefore AJ = EJ$, $AO = \frac{2\sqrt{3}}{3} AJ$,

$\therefore AO = \frac{\sqrt{3}}{3} AE$,

当 $AE \perp BC$ 时, AE 最小, 则 AO 最小,

$\because AB = 6 + 6\sqrt{3}$, $\angle ABC = 60^\circ$,

$\therefore AE = AB \cdot \sin 60^\circ = (6 + 6\sqrt{3}) \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} + 9$,

$\therefore AO = \frac{\sqrt{3}}{3} (3\sqrt{3} + 9) = 3 + 3\sqrt{3}$;

$\therefore r$ 的取值范围为 $r \geq 3 + 3\sqrt{3}$;

② DF 能为 $\odot O$ 的切线, 理由如下:

如图, 以 A 为圆心, AC 为半径画圆,

$\because AB = AC = AF = AD$,

$\therefore B, C, F, D$ 在 $\odot A$ 上,

延长 CA 与 $\odot A$ 交于 L , 连接 DL ,



$$\therefore FM = \frac{\sqrt{3}}{3} EM = \frac{\sqrt{3}}{3} x,$$

$$\therefore x + \frac{\sqrt{3}}{3}x = 6 + 6\sqrt{3},$$

$$\text{解得: } x = 6\sqrt{3},$$

$$\therefore FM = \frac{\sqrt{3}}{3} \times 6\sqrt{3} = 6,$$

$$\therefore BE = EF = 2FM = 12.$$

【点睛】本题考查的是轴对称的性质，菱形的性质，等边三角形的判定与性质，圆周角定理的应用，锐角三角函数的应用，勾股定理的应用，切线的性质，本题难度很大，作出合适的辅助线是解本题的关键.

25. (1) 对称轴为直线: $x = 3$;

$$(2) m = \pm 1$$

(3) ① $t = 15$, ② k 的最大值为 $2\sqrt{2}$, 抛物线 G 为 $y = x^2 - 6x + 2$;

【分析】(1) 直接利用对称轴公式可得答案;

(2) 如图, 由 $C_1 = C_2 + 2$, 可得 A 在 B 的左边, $AD + AC + CD = CD + BC + BD + 2$, 证明 $CA = CB$, 可得

$AD = BD + 2$, 设 $D(p, 2)$, 建立 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \times 3 \\ p - x_1 = x_2 - p + 2 \end{cases}$, 可得: $p = 4$, $D(4, 2)$, 再利用待定系数法求解即可;

(3) ①如图, 当 $l' \parallel AB$ 时, 与抛物线交于 E, F , 由直线 $y = x + n$, 可得 $\angle DCF = 45^\circ$, 可得 $3t = 45$, 从而

可得答案; ②计算 $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2} EF \cdot (y_A - y_E) = \frac{1}{2} EF$, 当 $y = 1$ 时, 可得 $x^2 - 6x - a^2 + 2a = 0$, 则 $x_1 + x_2 = 6$,

$x_1 x_2 = -a^2 + 2a$, 可得 $EF = |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{4(a-1)^2 + 32}$, 可得当 $a = 1$ 时, EF 的最小值为

$4\sqrt{2}$, 再进一步求解可得答案.

【详解】(1) 解: $\because$ 抛物线 $G: y = ax^2 - 6ax - a^3 + 2a^2 + 1 (a > 0)$,

$\therefore$ 抛物线对称轴为直线: $x = -\frac{-6a}{2a} = 3$;

(2) 解: $\because$ 直线 $l: y = m^2 x + n$ 过点 $C(3, 1)$,

$$\therefore 3m^2 + n = 1,$$

如图,

